

技術変更検討書（ドラフト）

1. 基本情報

- 製品・プロジェクト名：CHORDION 開発プロジェクト（スタンドアロン・ポケットシンセサイザー）
- 対象回路ブロック：オーディオコーデック部 / 主制御マイコン部
- 作成日：2026年6月27日
- 状態：ドラフト（検討中）

2. 変更の背景と目的

2-1. 現状の課題（変更を迫られた理由）

現行構成（Teensy 4.1 + Teensy Audio Shield RevD）において、以下の3点が製品品質上のボトルネックとなっている。

① オーディオ品質の問題（リバーブ時の微小ノイズ）

AudioEffectFreeverb 使用時に微小なノイズ（じりじり音）が発生する。原因として、SGTL5000 の電源シーケンスおよび DCバイアスの不安定性、または AudioMemory の上限（本プロジェクトでは 300 ブロックに設定済み）に起因するバッファ処理のレイテンシが疑われる。いずれも現行プラットフォームの構造的な制約に由来する。

② ルーパー機能実装のためのメモリ容量不足

Teensy 4.1 の実効 RAM は 512KB~1MB 程度であり、48kHz / 16bit ステレオ録音の場合に 1 秒あたり約 192KB を消費する。この制約により、ルーパーとして実用的な録音時間（目安：30秒以上）の確保が現行ハードウェアでは構造的に不可能である。

③ 回路設計の複雑性とスペースの制約

基板サイズの制約上、Teensy Audio Shield（約 61mm × 33mm）をそのまま搭載することが困難であり、SGTL5000 周辺回路を自設計する必要が生じている。SGTL5000 の動作には 1.8V / 3.3V の二系統電源、複数のデカップリングキャパシタ、および MCLKの供給タイミング制御が必要であり、回路設計の複雑度が高い。

2-2. 変更によって達成したいゴール

- オーディオ出力品質の向上（リバーブ含むエフェクト系のノイズ低減）
- 30秒以上のループ録音を可能にする十分なメモリ確保
- オーディオコーデックの内蔵化による周辺部品点数の削減と基板の小型化

3. 変更内容の詳細（Before / After 比較）

3-1. 主要スペック比較

比較項目	Before（現行）	After（変更案）
マイコン型番	NXP iMXRT1062（Teensy 4.1）	STMicroelectronics STM32H750IBK6（Daisy Seed）
動作周波数	600 MHz	480 MHz
内蔵 RAM	1 MB（ITCM/DTCM）	64 MB（外部 SDRAM、アドレス空間内）
コーデック型番	NXP SGTL5000XNAA3（Audio Shield上）	AKM AK4556（Daisy Seed 内蔵）
コーデック統合	別基板（Audio Shield RevD）	SoM に内蔵（別基板不要）
コーデック SNR	98 dB（SGTL5000 データシートより、確定）	100 dB 以上（AK4556 データシート p.5 より、確定）
I/O 電圧	3.3 V	3.3 V
電源入力範囲	3.6V～5.5V（Vin ピン）	3V～6V（Vin ピン）
GPIO 数（公開）	55本（Teensy 4.1）	31本（Daisy Seed）
開発フレームワーク	Arduino（Teensy Audio Library）	libDaisy + DaisySP（または Arduino-Daisy）
モジュール寸法	Teensy 4.1：61mm × 17mm + Audio Shield：61mm × 33mm（2枚重ね）	57.15mm × 27.94mm（1枚）

注記：スペックはいずれも各メーカー公式データシートおよび仕様ページに基づく確定情報。

3-2. コーデック周辺回路の変更差分

変更種別	対象部品・回路	Before	After
削除（確定）	U5 SGTL5000XNAA3	実装	不要（内蔵代替）
削除（確定）	NJM12888F18（1.8V LDO）	SGTL5000 VDDD 専用	不要
削除（確定）	C18, C19, C20, C21, C22, C26, C27, C28	SGTL5000 電源デカップリング群	不要
変更（確定）	PAM8302AAS（U8）の 入力接続	SGTL5000 LINEOUT_R/L から入力	Daisy Seed アナログ出力ピンへ 接続変更
流用（確定）	BQ25895RTW 充電回路	変更なし	そのまま流用可
流用（確定）	LTC4412xS6 電源切替回路（U1/U3）	変更なし	そのまま流用可
流用（確定）	DRV10983PWP BLDC ドライバ回路	変更なし	そのまま流用可
流用（確定）	SSD1306 OLED ディスプレイ回路	変更なし	そのまま流用可
流用（確定）	プッシュボタン入力回路（SW1～SW11）	変更なし	そのまま流用可
追加（推測）	Daisy Seed 電源デカップリング	不要	100nF × 2～3 程度 （要データシート確認）

4. 影響範囲の評価

4-1. 電氣的・回路特性への影響

電源ライン（影響：小）

現行回路の 5V 主電源ラインは Daisy Seed の Vin 端子（入力範囲：3V～6V）に対して適合する。変更に伴う電源システムの再設計は不要である。ただし、SGTL5000 専用の 1.8V レギュレータ（NJM12888F18）が不要になるため、基板上の電源システムが 5V / 3.3V の 2 系統に簡略化される（確定）。

I2C バス（影響：中）

現行回路では BQ25895RTW（充電IC）、DRV10983PWP（BLDCドライバ）、SSD1306（OLED）の 3 デバイスが I2C バスを共有している。Daisy Seed では I2C1 が D11（SDA）/ D12（SCL）ピンに割り当てられる。既存のプルアップ抵抗（R25/R26：2.2kΩ）は Daisy Seed の 3.3V I/O に対して電氣的に適合するため、流用可能である（確定）。I2C アドレスの衝突は各デバイス固有のアドレスにより発生しない。

アナログ出力（影響：中）

PAM8302AAS への入力接続を、SGTL5000 の LINEOUT ピンから Daisy Seed のアナログ出力ピンへ引き直す配線変更が必要になる。Daisy Seed のアナログ出力電圧範囲は 3.3V 系統と整合しており、PAM8302AAS の入力仕様（最大 5V）に対して適合する（確定）。

4-2. 物理・構造的特性への影響

基板フットプリント（影響：プラス方向）

現行構成（Teensy 4.1 本体 61mm × 17mm + Audio Shield 61mm × 33mm の 2 枚構成）を、Daisy Seed 1 枚（57.15mm × 27.94mm）に集約できる。実装面積の観点で小型化が達成される（確定）。

部品点数（影響：プラス方向）

SGTL5000 および関連部品（1.8V LDO、デカップリングキャパシタ群）が削除されることで、推定 12～15 点の受動部品が削減される（推測：現回路図から目視カウントに基づく）。

アートワーク変更（影響：必須）

コーデック削除に伴い、SGTL5000 周辺のパターン、シルク、ビア配置を含む基板アートワークの変更が必要である。PAM8302AAS の入力配線変更も KiCad 上での再作業が必要になる。

4-3. ソフトウェア・ファームウェアへの影響

開発環境の変更（影響：大）

現行ファームウェアは Teensy Audio Library（Arduino ベース）に全面的に依存しており、Daisy Seed への移行には libDaisy + DaisySP フレームワークへの書き直しが必要である。Arduino-Daisy を採用する場合は構文上の親和性は高まるが、SDRAM へのアクセスやオーディオバッファの低レイテンシ制御の観点では libDaisy が推奨される（推測）。

主要コンポーネントの移行対応一覧

現行クラス / 関数	移行先 (libDaisy / DaisySP)	難易度 (推測)
AudioConnection / patch()	DaisySP Signal Chain 設計	高
AudioPlayMemory (WAV再生)	SDRAM ロード + 自前再生処理	高
AudioEffectFreeverb	daisysp::ReverbSc	中
AudioSynthWaveform	daisysp::Oscillator	中
AudioEffectEnvelope	daisysp::Adsr	中
AudioControlSGTL5000	削除 (コーデック内蔵のため不要)	低
Adafruit_SSD1306 (OLED)	Arduino-Daisy 採用時はそのまま流用可	低
デジタル入力 / ADC 読み取り	libDaisy GPIO / ADC API への書き換え	低

WAV サンプル再生の注意点 (確定)

libDaisy には **AudioPlayMemory** 相当の API が存在しない。ドラムモードで使用している WAV サンプル (Kick/Snare/Hihat 等) は SDRAM へのロード処理と再生インデックス管理を自前で実装する必要がある。

5. メリットとリスク（トレードオフの整理）

5-1. 期待されるメリット

- **オーディオ品質の向上（確定）**：AK4556（SNR 100dB 以上）への移行により、SGTL5000（SNR 98dB）比でコーデック基準の S/N 比が改善される。DaisySP の ReverbSc は Csound の SCRev アルゴリズムをベースとしており、Freeverb 比でより高品質なリバーブが実現できる。
- **ルーパー機能の実装（確定）**：64MB SDRAM により、48kHz / 16bit ステレオで約 5.5 分間のループ録音バッファを確保できる（計算値：64MB ÷ 192KB/秒 ÷ 60）。現行の実質 4～5 秒制限を根本的に解消できる。
- **基板の小型化と部品点数削減（確定）**：コーデック内蔵による 2 枚構成から 1 枚構成への集約で、フットプリントの縮小と実装コストの低減が見込まれる。
- **電源システムの簡略化（確定）**：1.8V 専用レギュレータが不要になり、電源設計のリスクポイントが 1 つ減る。

5-2. 想定されるリスクおよび対策案

リスク	性質	対策案
ファームウェア全面書き直しが必要	確定	AI 支援コーディングを前提とした段階的移行計画の策定。AudioConnection 相当のパッチ層を先に設計することで、以降の移行コストを低減する
WAV サンプル再生の自前実装が必要	確定	SDRAM へのバイナリロード + インデックス管理のユーティリティクラスを最初に整備する
GPIO 数が 31 本に制限される	確定	現行必要 GPIO 数は 14 本程度であり現時点では余裕あり。ただし機能追加時には I2C 拡張 IC（例：MCP23017）の搭載を検討する
ノイズ原因が SGTL5000 以外にある可能性	推測	コーデック変更後もノイズが残る場合は、電源ライン（パスコン配置）および I2S クロックのジッタを別途調査する
Daisy Seed の入手性・コスト	推測	単体で約 3,000～4,000 円程度（推測）。Teensy 4.1 + Audio Shield 合計コストとの差分を要確認

6. 結論・推奨案

本変更は、オーディオ品質・メモリ容量・基板サイズのすべての課題に対して論理的な解決策を提供しており、トレードオフとなるファームウェア移行コストについても AI 支援コーディングを前提とすれば許容範囲内である。現時点で Daisy Seed への変更を採用する方向で基板再設計の準備を進め、ファームウェア移行は WAV 再生ユーティリティおよびシグナルチェーン構築から着手することを推奨する。